

Projekt i implementacja zintegrowanego systemu analizy danych medycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Harmonogram realizacji i dostaw produktów (Roadmap) - Grupa 6

Spis treści

1. Maj: Analiza, badania i dokumentacja koncepcji	2
2. Czerwiec: Prototyp techniczny i przepływ end-to-end	3
3. Lipiec: Główne przepływy pracy aplikacji	4
4. Sierpień: Moduły diagnostyczne i scheduler	5
5. Wrzesień: Wdrożenie, operacje i przekazanie	6

1. Maj: Analiza, badania i dokumentacja koncepcji

Tydzień	Zadanie	Opis korzyści dla klienta	Typ	Rezultat	Issue
1	Analiza problemu i potrzeb użytkowników	Określenie, jakie problemy ma rozwiązywać DxAssist oraz jakie role użytkowników będą korzystać z systemu: lekarz, administrator i twórca modułu diagnostycznego.	Docs	Opis zakresu projektu	–
1-2	Badanie architektury systemu	Porównanie możliwych podejść do budowy platformy on-premise, która integruje wiele niezależnych modułów AI w jednym środowisku.	Docs	Założenia architektoniczne	–
2-3	Analiza modułów diagnostycznych	Zdefiniowanie wstępnego modelu współpracy między backendem, schedulerem i modułami diagnostycznymi oraz określenie pierwszych obszarów referencyjnych.	Docs	Koncepcja integracji modułów	–
3-4	Opracowanie dokumentacji pracy dyplomowej	Przygotowanie aktualnej wersji dokumentu opisującego cel projektu, kontekst medyczny, architekturę, założenia bezpieczeństwa i plan dalszej implementacji.	Docs	thesis-documentation.pdf	–

Co klient otrzymuje na koniec maja:

- Spisaną koncepcję systemu DxAssist i uzasadnienie kierunku prac.
- Wstępny opis architektury platformy oraz podziału na frontend, backend, scheduler, moduły diagnostyczne i infrastrukturę.
- Określone role użytkowników oraz główne scenariusze użycia systemu.
- Aktualną dokumentację pracy dyplomowej jako punkt odniesienia dla prototypu i dalszej implementacji.

2. Czerwiec: Prototyp techniczny i przepływ end-to-end

Tydzień	Zadanie	Opis korzyści dla klienta	Typ	Rezultat	Issue
1-2	Uruchamialny stos lokalny	Przygotowanie kompletnego środowiska demonstracyjnego: frontend, backend, baza danych, scheduler oraz przykładowe moduły diagnostyczne uruchamiane razem w Docker Compose.	Infra	Prototyp lokalny	#51, #56
2	Logowanie i dostęp do systemu	Udostępnienie podstawowego, kontrolowanego dostępu do aplikacji dla użytkowników tworzonych administracyjnie.	Backend	Logowanie i profil	#57, #50
2-3	Scheduler i moduły pokazowe	Potwierdzenie, że backend potrafi przekazać żądanie analizy do schedulera, a scheduler potrafi wywołać odpowiedni moduł diagnostyczny.	ML	Analizy demonstracyjne	#55, #32, #33
3-4	Interfejs analizy i raport wyniku	Lekarz może wybrać typ analizy, przekazać dane wejściowe i zobaczyć demonstracyjny raport zwrócony przez system.	Frontend	Ekran analizy	#58, #49

Co klient otrzymuje na koniec czerwca:

- Działający prototyp pokazujący pełny przepływ od logowania, przez wybór analizy, po prezentację wyniku.
- Lokalny stos usług możliwy do uruchomienia i demonstracji w kontrolowanym środowisku.
- Dwa przykładowe moduły diagnostyczne oraz analizę łączoną pokazującą docelową ideę systemu.
- Jasno określone ograniczenia prototypu: wyniki są demonstracyjne, system nie obsługuje jeszcze realnych danych medycznych, historii analiz ani audytu klinicznego.

3. Lipiec: Główne przepływy pracy aplikacji

Tydzień	Zadanie	Opis korzyści dla klienta	Typ	Rezultat	Issue
1	Role i zarządzanie użytkownikami	Rozbudowa dostępu do systemu tak, aby administrator mógł zarządzać kontami, a chronione funkcje były dostępne tylko dla uprawnionych osób.	Backend	Kontrola dostępu	#71, #77, #10
1-2	API zgłoszeń diagnostycznych	Przygotowanie backendu do przyjmowania zgłoszeń analizy, walidowania danych wejściowych oraz zwracania uporządkowanych wyników i raportów.	Backend	API analiz i raportów	#72, #73, #63
2-3	Ekrany lekarza	Udostępnienie lekarzowi spójnego formularza zgłoszenia analizy, obsługi stanów ładowania i błędów oraz czytelnego widoku wyników.	Frontend	Workflow lekarza	#74, #75, #11
3	Panel administracyjny	Dodanie podstawowych ekranów dla administratora do obsługi użytkowników oraz konfiguracji modułów dostępnych w systemie.	Frontend	Workflow administratora	#76, #79
4	Audyt, integracja i dokumentacja API	Domknięcie przepływu aplikacyjnego testem end-to-end oraz przygotowanie podstaw pod audyt działań i dokumentację integracyjną.	Docs	Wersja do testów akceptacyjnych	#78, #65, #89, #90

Co klient otrzymuje na koniec lipca:

- Pierwszą uporządkowaną wersję głównych przepływów pracy dla lekarza i administratora.
- Backendowe API do obsługi zgłoszeń diagnostycznych, wyników i raportów.
- Interfejs umożliwiający przeprowadzenie analizy w sposób bliższy docelowemu użyciu systemu.
- Podstawy kontroli dostępu, audytu i dokumentacji potrzebne do dalszych testów.

4. Sierpień: Moduły diagnostyczne i scheduler

Tydzień	Zadanie	Opis korzyści dla klienta	Typ	Rezultat	Issue
1	Kontrakt modułów diagnostycznych	Zdefiniowanie wspólnego standardu, dzięki któremu kolejne moduły AI mogą być dołączane do systemu w przewidywalny sposób.	Docs	Specyfikacja modułów	#66, #67, #9
1-2	Scheduler produkcyjny	Rozwinięcie schedulera z mechanizmu prototypowego do usługi odpowiedzialnej za wybór, uruchamianie i koordynację modułów diagnostycznych.	Backend	Orkiestrator analiz	#8, #17, #31
2-3	Logika wyboru i oceny modułów	Przygotowanie danych, etykiet i scenariuszy testowych potrzebnych do oceny, który moduł powinien obsłużyć dany przypadek.	ML	Model decyzyjny schedulera	#24, #26, #30
3-4	Referencyjne moduły diagnostyczne	Zastąpienie atrap modułami referencyjnymi dla badań laboratoryjnych, analizy moczu i angiografii wieńcowej.	ML	Moduły referencyjne	#68, #69, #70
4	Integracja backend-scheduler-moduły	Sprawdzenie, że główne komponenty systemu wymieniają dane zgodnie ze wspólnym kontraktem i obsługują typowe błędy komunikacji.	Backend	Zweryfikowana integracja	#80, #81, #61

Co klient otrzymuje na koniec sierpnia:

- Spójny standard dołączania kolejnych modułów diagnostycznych.
- Scheduler przygotowany do koordynowania wielu modułów i scenariuszy analizy.
- Pierwsze referencyjne moduły zgodne z docelową architekturą.
- Zweryfikowaną komunikację między frontendem, backendem, schedulerem i modułami AI.

5. Wrzesień: Wdrożenie, operacje i przekazanie

Tydzień	Zadanie	Opis korzyści dla klienta	Typ	Rezultat	Issue
1	Konteneryzacja i konfiguracja środowisk	Ujednolicenie sposobu uruchamiania usług oraz bezpieczne zarządzanie konfiguracją i sekretami dla środowiska wdrożeniowego.	Infra	Gotowe obrazy i konfiguracja	#18, #82
1-2	Infrastructure as Code i GitOps	Przygotowanie deklaratywnego wdrażania systemu, aby stan infrastruktury był powtarzalny, wersjonowany i możliwy do odtworzenia.	Infra	Proces GitOps	#20, #19, #23
2-3	Kubernetes/K3s, dostęp i trwałość danych	Uruchomienie usług w środowisku zbliżonym do docelowego oraz zapewnienie trwałości bazy danych i podstawowych kopii zapasowych.	Infra	Środowisko wdrożeniowe	#21, #84
3	Monitoring i testy stabilności	Dodanie podstaw obserwowalności oraz sprawdzenie, czy system zachowuje stabilność pod oczekiwanym obciążeniem.	Infra	Raport stabilności	#83, #22
4	Dokumentacja użytkowa i operacyjna	Przygotowanie materiałów dla lekarza, administratora i zespołu utrzymaniowego, aby system mógł zostać przekazany do dalszej oceny.	Docs	Pakiet przekazania	#85, #87, #88, #91

Co klient otrzymuje na koniec września:

- System możliwy do uruchomienia w środowisku zbliżonym do docelowej infrastruktury placówki.
- Powtarzalny proces wdrożenia oparty o kontenery, Kubernetes/K3s i GitOps.
- Podstawy monitoringu, logowania, kopii zapasowych oraz testów stabilności.
- Dokumentację dla użytkowników i zespołu utrzymaniowego.